

FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Building Relational Database

Entrega: 1ª Sprint

Turma: 1TDS - 1º semestre de 2026

PROJETO DE BANCO DE DADOS

ECOSCORE BY SOLCON

Equipe: SolCon

Carlos Henrique de Melo Franco - RM 569868

Henrique Bonachela de Carvalho Carabante - RM 573620

Murilo Almeida Rodrigues de Souza - RM 573977

Professor: Prof. Dr. Gustavo Molina Félix

São Paulo

2026

Sumário

1 - INTRODUÇÃO	3
2 - OBJETIVO DA SOLUÇÃO	3
3 - CONTEXTO DO PROBLEMA	4
4 - LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	4
4.1 Requisitos funcionais.....	4
4.2 Requisitos não funcionais	5
5 - REGRAS DE NEGÓCIO	5
6 - PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA.....	6
7 - RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES	7
8 - MODELAGEM LÓGICA.....	8
8 - Imagem da modelagem lógica.....	9
9 - MODELAGEM RELACIONAL	10
9 - Imagem da modelagem relacional	11
10 - CHAVES PRIMÁRIAS, CHAVES ESTRANGEIRAS E RESTRIÇÕES	12
10.1 Chaves primárias	12
10.2 Chaves estrangeiras.....	12
10.3 Restrições de unicidade e checks.....	13
11 - ENTIDADES FUTURAS FORA DO MVP	13
12 - CONCLUSÃO	14

1 - INTRODUÇÃO

O EcoScore by SolCon é uma solução de gamificação sustentável criada no contexto do Challenge SoulUp/FIAP. A proposta nasceu da necessidade de transformar ações ecológicas do cotidiano em uma experiência mais envolvente, na qual o usuário consiga registrar o que fez, comprovar a ação, receber pontos, desbloquear conquistas e acompanhar seu impacto ambiental.

A modelagem de banco de dados foi construída para sustentar esse fluxo de forma organizada. O modelo registra usuários, categorias, temporadas, ações sustentáveis, evidências, validações, conquistas, ranking e impacto ambiental. Assim, o banco deixa de ser apenas um repositório de informações e passa a funcionar como a base que garante controle, confiança e continuidade ao sistema.

O modelo final possui dez tabelas: T_ECO_USUARIO, T_ECO_CATEGORIA, T_ECO_TEMPORADA, T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL, T_ECO_EVIDENCIA, T_ECO_VALIDACAO, T_ECO_CONQUISTA, T_ECO_USUARIO_CONQUISTA, T_ECO_RANKING_USUARIO e T_ECO_IMPACTO. Esse conjunto representa o núcleo funcional do MVP, evitando excesso de escopo e mantendo a estrutura preparada para futuras evoluções.

2 - OBJETIVO DA SOLUÇÃO

O objetivo do EcoScore by SolCon é incentivar a recorrência de hábitos sustentáveis por meio de uma plataforma gamificada, baseada em pontos, conquistas, ranking por temporada e indicadores ambientais. O sistema busca registrar de forma estruturada as ações sustentáveis realizadas por usuários, relacionando cada ação a uma categoria, a uma temporada e a evidências que permitam comprovar sua realização.

A solução também tem a finalidade de permitir validação manual ou automática das evidências, garantindo maior confiabilidade para a pontuação. A partir das ações registradas e validadas, o sistema organiza o desempenho dos usuários em rankings por temporada e consolida métricas ambientais para dashboards e relatórios, como quantidade de material reciclado, água economizada, energia reduzida, árvores plantadas e outras medidas relacionadas ao impacto ambiental.

- incentivar práticas sustentáveis por meio de gamificação;
- registrar ações ambientais realizadas pelos usuários;
- classificar as ações em categorias com pesos diferentes;
- organizar a competição por temporadas ou ciclos;
- armazenar evidências das ações sustentáveis;
- registrar validações das evidências, com ou sem usuário validador;
- calcular e registrar pontuação por ação e pontuação acumulada por temporada;
- registrar conquistas desbloqueadas pelos usuários;
- consolidar métricas ambientais por usuário e temporada.

3 - CONTEXTO DO PROBLEMA

O problema escolhido pelo grupo está relacionado a dificuldade de manter usuários engajados em práticas sustentáveis de forma recorrente. Muitas pessoas demonstram interesse por sustentabilidade, mas nem sempre conseguem transformar essa intenção em hábitos frequentes, mensuráveis e compartilháveis. Nesse contexto, o EcoScore by SolCon foi concebido como uma solução que associa sustentabilidade, validação e gamificação.

A plataforma busca resolver a necessidade de registrar ações ecológicas reais, acompanhar o histórico de participação dos usuários, comprovar as ações por evidências, atribuir pontuações coerentes e gerar indicadores que demonstrem o impacto produzido. Para que esse fluxo seja confiável, a base de dados precisa estar organizada de forma a manter a integridade entre usuários, ações, categorias, temporadas, evidências, validações, conquistas, rankings e impacto ambiental.

4 - LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

4.1 Requisitos funcionais

Código	Requisito	Descrição	Tabela relacionada
RF01	Cadastrar usuários	Permitir o registro de usuários comuns e administradores no sistema.	T_ECO_USUARIO
RF02	Diferenciar perfil administrativo	Identificar administradores por meio do atributo fl_admin, sem criar uma tabela separada.	T_ECO_USUARIO
RF03	Cadastrar categorias	Armazenar categorias de ações sustentáveis com descrição, peso e status.	T_ECO_CATEGORIA
RF04	Cadastrar temporadas	Definir ciclos de competição com datas, meta de pontos e status.	T_ECO_TEMPORADA
RF05	Registrar ações sustentáveis	Registrar ações realizadas pelos usuários, vinculando usuário, categoria e temporada.	T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL
RF06	Registrar pontuação por ação	Armazenar a quantidade realizada e os pontos gerados por cada ação.	T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL
RF07	Registrar evidências	Permitir que uma ação possua comprovações como foto, vídeo, arquivo ou link.	T_ECO_EVIDENCIA
RF08	Validar evidências	Registrar validações das evidências, com resultado, confiabilidade, data e observação.	T_ECO_VALIDACAO
RF09	Registrar conquistas	Armazenar badges e critérios de desbloqueio relacionados a gamificação.	T_ECO_CONQUISTA
RF10	Associar conquistas a usuários	Registrar quais conquistas foram desbloqueadas por cada usuário.	T_ECO_USUARIO_CONQUISTA
RF11	Gerar ranking por temporada	Registrar pontuação acumulada e posição do usuário em cada temporada.	T_ECO_RANKING_USUARIO
RF12	Consolidar impacto ambiental	Armazenar métricas ambientais consolidadas por usuário e temporada.	T_ECO_IMPACTO

4.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito não funcional	Descrição
RNF01	Integridade referencial	O modelo deve garantir relações consistentes por meio de chaves estrangeiras.
RNF02	Padronização de nomes	As tabelas seguem o prefixo T_ECO_ e os atributos utilizam prefixos como id_, nm_, ds_, dt_, qt_, vl_, st_, fl_ e nr_.
RNF03	Controle de unicidade	O modelo deve impedir duplicidade de e-mail, ranking por temporada, impacto por temporada e conquista por usuário.
RNF04	Baixa redundância	Os dados devem ser separados em entidades adequadas, evitando repetição desnecessária.
RNF05	Compatibilidade com Oracle Data Modeler	O modelo foi estruturado e exportado em DDL pelo Oracle SQL Developer Data Modeler.
RNF06	Preparação para evolução	O banco deve permitir futuras expansões, como postagens, votos, missões, quiz, avatar, parceiros e QR Code, sem comprometer o MVP inicial.
RNF07	Clareza acadêmica	O modelo deve apresentar entidades, atributos, cardinalidades, PK, FK e entidade associativa de forma legível e coerente com os critérios da disciplina.

5 - REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de negócio
RN01	Um usuário pode realizar nenhuma, uma ou várias ações sustentáveis.
RN02	Cada ação sustentável pertence obrigatoriamente a um único usuário.
RN03	Cada ação sustentável pertence obrigatoriamente a uma categoria.
RN04	Cada ação sustentável pertence obrigatoriamente a uma temporada.
RN05	Uma categoria pode classificar nenhuma, uma ou várias ações sustentáveis.
RN06	Uma temporada pode agrupar nenhuma, uma ou várias ações sustentáveis.
RN07	Uma ação sustentável pode possuir nenhuma, uma ou várias evidências.
RN08	Cada evidência pertence obrigatoriamente a uma única ação sustentável.
RN09	Uma evidência pode receber nenhuma, uma ou várias validações.
RN10	Cada validação pertence obrigatoriamente a uma única evidência.
RN11	Uma validação pode possuir usuário validador ou permanecer sem usuário validador quando for automática.
RN12	Um usuário pode desbloquear várias conquistas, e uma conquista pode ser desbloqueada por vários usuários.
RN13	O mesmo usuário não pode desbloquear a mesma conquista mais de uma vez.
RN14	Um usuário pode participar de várias temporadas por meio de registros de ranking.
RN15	O mesmo usuário não pode possuir mais de um registro de ranking na mesma temporada.
RN16	Um usuário pode possuir métricas de impacto em várias temporadas.
RN17	O mesmo usuário não pode possuir mais de um registro consolidado de impacto na mesma temporada.
RN18	A pontuação da ação fica registrada em T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL, enquanto a pontuação acumulada por temporada fica em T_ECO_RANKING_USUARIO.
RN19	As métricas ambientais consolidadas ficam registradas em T_ECO_IMPACTO para apoiar dashboards e relatórios.
RN20	Usuários administradores são representados por fl_admin em T_ECO_USUARIO, sem criação de entidade ADMIN.

6 - PRINCIPAIS ENTIDADES DO SISTEMA

A modelagem final foi composta por dez entidades/tabelas, todas diretamente relacionadas ao núcleo funcional do EcoScore by SolCon. Os nomes no modelo relacional seguem o padrão T_ECO_ENTIDADE; no modelo lógico, os nomes aparecem de forma mais limpa, como USUARIO, CATEGORIA, TEMPORADA, ACAO SUSTENTAVEL, EVIDENCIA, VALIDAÇÃO, CONQUISTA, USUARIO CONQUISTA, RANKING USUARIO e IMPACTO.

Tabela	PK	Atributos principais	Finalidade e justificativa
T_ECO_USUARIO	id_usuario	nm_usuario, ds_email, ds_senha_hash, dt_cadastro, st_usuario, fl_admin	Armazena usuários comuns e administradores. Centraliza identificação, acesso e status do usuário.
T_ECO_CATEGORIA	id_categoria	nm_categoria, ds_categoria, vl_peso, st_categoria	Representa categorias de ações sustentáveis e seus pesos para pontuação.
T_ECO_TEMPORADA	id_temporada	nm_temporada, dt_inicio, dt_encerramento, qt_meta_pontos, st_temporada	Organiza ciclos de competição e define a meta de pontos de cada temporada.
T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	id_acao	id_usuario, id_categoria, id_temporada, ds_descricao, qt_quantidade, qt_pontos_gerados, dt_acao, st_acao	Registra as ações sustentáveis realizadas pelos usuários, vinculadas a categoria e temporada.
T_ECO_EVIDENCIA	id_evidencia	id_acao, ds_tipo_evidencia, ds_url_arquivo, dt_envio, st_evidencia	Armazena comprovações relacionadas as ações sustentáveis.
T_ECO_VALIDACAO	id_validacao	id_evidencia, id_usuario_validador, ds_tipo_validacao, st_resultado, vl_confabilidade, dt_validacao, ds_observacao	Registra o processo de validação das evidências, podendo ser manual ou automático.
T_ECO_CONQUISTA	id_conquista	nm_conquista, ds_conquista, ds_criterio, st_conquista	Armazena conquistas, badges e critérios de desbloqueio.
T_ECO_USUARIO_CONQUISTA	id_usuario_conquista	id_usuario, id_conquista, dt_desbloqueio	Entidade associativa que registra conquistas desbloqueadas pelos usuários.
T_ECO_RANKING_USUARIO	id_ranking_usuario	id_usuario, id_temporada, qt_pontos_acumulados, nr_posicao, dt_atualizacao	Entidade associativa que registra o desempenho do usuário em cada temporada.
T_ECO_IMPACTO	id_impacto	id_usuario, id_temporada, qt_arvore_plantada, qt_composto_kg, qt_polinizador, qt_reciclado_kg, qt_agua_litro, qt_energia_kwh, dt_atualizacao	Consolida métricas ambientais por usuário e temporada para dashboards e relatórios.

7 - RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

Os relacionamentos da modelagem foram definidos considerando o fluxo central do sistema: USUARIO -> ACAO_SUSTENTAVEL -> EVIDENCIA -> VALIDAÇÃO, além das estruturas de gamificação, ranking e impacto. A seguir, apresentam-se as leituras textuais das cardinalidades representadas no modelo.

Relacionamento	Tipo	Cardinalidade	Leitura / regra representada
USUARIO realiza ACAO_SUSTENTAVEL	1:N	USUARIO 0:N ACAO; ACAO 1:1 USUARIO	Um usuário pode realizar nenhuma, uma ou várias ações; cada ação pertence a um único usuário.
CATEGORIA classifica ACAO_SUSTENTAVEL	1:N	CATEGORIA 0:N ACAO; ACAO 1:1 CATEGORIA	Uma categoria pode classificar várias ações; cada ação pertence a uma única categoria.
TEMPORADA agrupa ACAO_SUSTENTAVEL	1:N	TEMPORADA 0:N ACAO; ACAO 1:1 TEMPORADA	Uma temporada pode agrupar várias ações; cada ação pertence a uma única temporada.
ACAO_SUSTENTAVEL possui EVIDENCIA	1:N	ACAO 0:N EVIDENCIA; EVIDENCIA 1:1 ACAO	Uma ação pode ter várias evidências; cada evidência comprova uma única ação.
EVIDENCIA recebe VALIDAÇÃO	1:N	EVIDENCIA 0:N VALIDAÇÃO; VALIDAÇÃO 1:1 EVIDENCIA	Uma evidência pode receber várias validações; cada validação pertence a uma evidência.
USUARIO realiza VALIDAÇÃO	1:N opcional no lado da validação	USUARIO 0:N VALIDAÇÃO; VALIDAÇÃO 0:1 USUARIO	A validação pode ser feita por usuário/admin ou por processo automático, caso em que id_usuario_validador fica nulo.
USUARIO desbloqueia CONQUISTA	N:N resolvido	USUARIO 0:N CONQUISTA; CONQUISTA 0:N USUARIO	A entidade T_ECO_USUARIO_CONQUISTA registra as conquistas desbloqueadas e evita duplicidade.
USUARIO participa de TEMPORADA no ranking	N:N resolvido	USUARIO 0:N RANKING_USUARIO; RANKING_USUARIO 0:N TEMPORADA	A entidade T_ECO_RANKING_USUARIO registra pontos acumulados e posição por usuário e temporada.
USUARIO gera IMPACTO	1:N	USUARIO 0:N IMPACTO; IMPACTO 1:1 USUARIO	Um usuário pode possuir métricas de impacto em várias temporadas.
TEMPORADA consolida IMPACTO	1:N	TEMPORADA 0:N IMPACTO; IMPACTO 1:1 TEMPORADA	Uma temporada pode possuir registros de impacto de vários usuários.

8 - MODELAGEM LÓGICA

A modelagem lógica representa o domínio do EcoScore by SolCon por meio de entidades, atributos e relacionamentos, sem foco direto na sintaxe SQL. No Oracle Data Modeler, essa visão permite visualizar a estrutura de negócio do sistema, suas entidades principais e a forma como os dados se conectam. A modelagem lógica anexada apresenta as dez entidades finais aprovadas, com seus atributos essenciais e relacionamentos correspondentes.

A organização visual do modelo lógico favorece a leitura do fluxo principal: o usuário realiza uma ação sustentável; a ação está vinculada a categoria e temporada; a ação pode gerar evidências; as evidências podem passar por validações; o usuário participa de rankings, desbloqueia conquistas e possui métricas consolidadas de impacto por temporada.

8 - Imagem da modelagem lógica

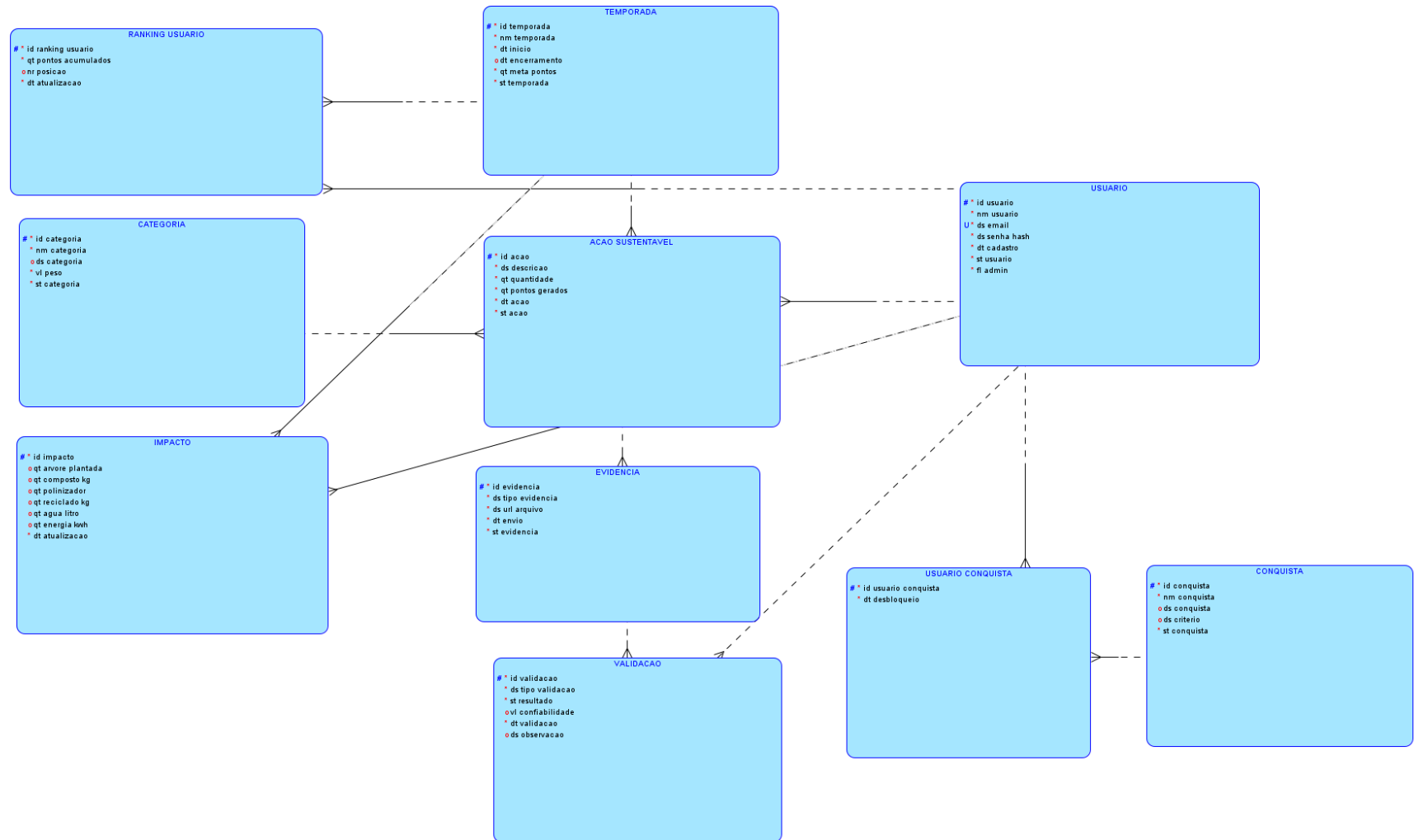


Figura 1 - Modelagem lógica do Banco de Dados EcoScore by SolCon.

9 - MODELAGEM RELACIONAL

A modelagem relacional transforma a estrutura lógica em tabelas, colunas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições. Na versão relacional, as entidades recebem o prefixo T_ECO_, os atributos seguem nomenclatura padronizada e as relações são representadas por FKs. Essa estrutura corresponde a base utilizada para gerar o arquivo DDL exportado pelo Oracle SQL Developer Data Modeler.

O modelo relacional possui dez tabelas e contempla as restrições de integridade definidas na modelagem final, incluindo chaves primárias em todas as tabelas, chaves estrangeiras para todos os relacionamentos, restrições UNIQUE para evitar duplicidades e restrições CHECK para padronizar status e flags.

9 - Imagem da modelagem relacional

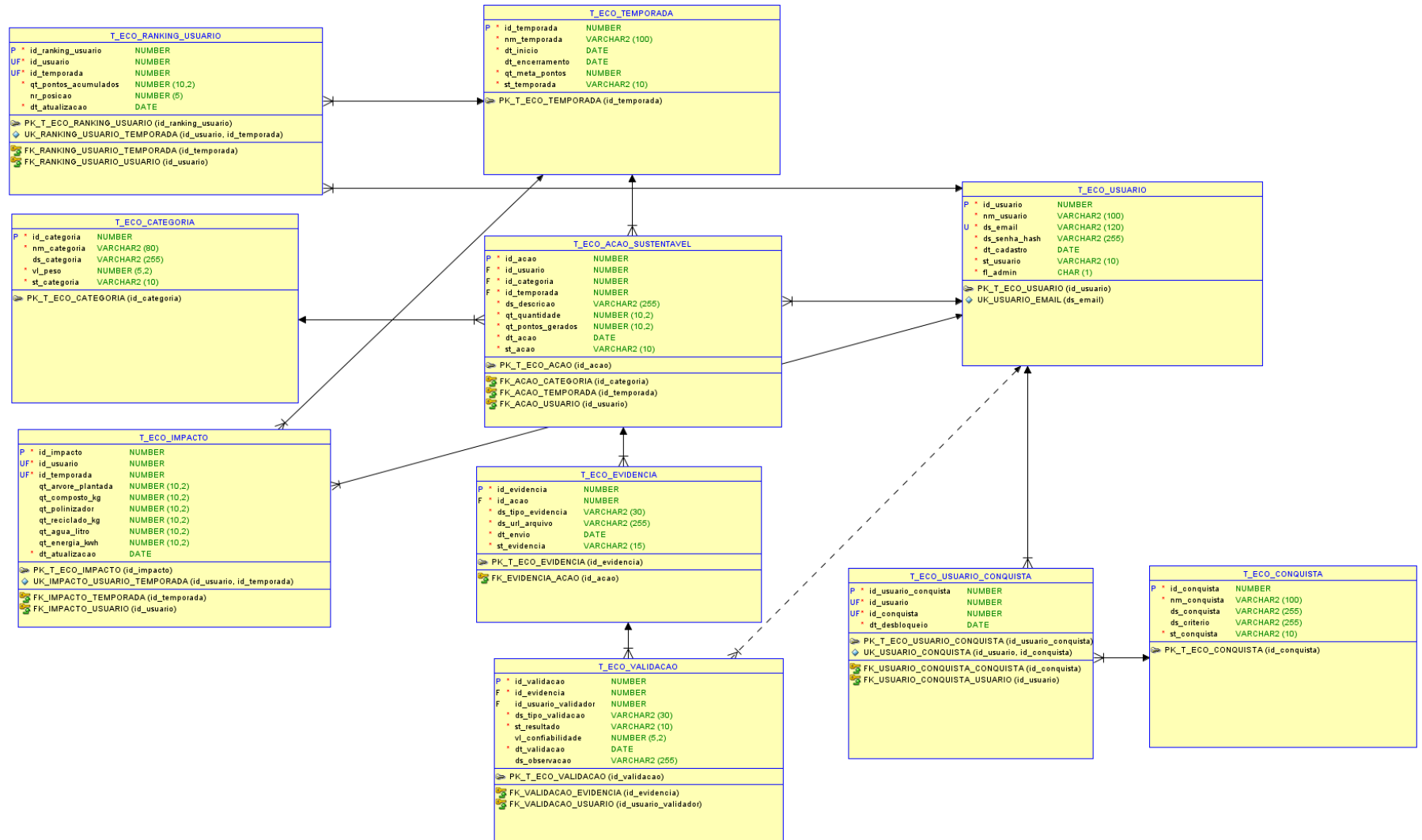


Figura 2 - Modelagem relacional do Banco de Dados EcoScore by SolCon.

10 - CHAVES PRIMÁRIAS, CHAVES ESTRANGEIRAS E RESTRIÇÕES

10.1 Chaves primárias

Tabela	Chave primária
T_ECO_USUARIO	id_usuario
T_ECO_CATEGORIA	id_categoria
T_ECO_TEMPORADA	id_temporada
T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	id_acao
T_ECO_EVIDENCIA	id_evidencia
T_ECO_VALIDACAO	id_validacao
T_ECO_CONQUISTA	id_conquista
T_ECO_USUARIO_CONQUISTA	id_usuario_conquista
T_ECO_RANKING_USUARIO	id_ranking_usuario
T_ECO_IMPACTO	id_impacto

10.2 Chaves estrangeiras

Tabela origem	FK	Tabela referenciada	Constraint
T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	id_usuario	T_ECO_USUARIO	FK_ACAO_USUARIO
T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	id_categoria	T_ECO_CATEGORIA	FK_ACAO_CATEGORIA
T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	id_temporada	T_ECO_TEMPORADA	FK_ACAO_TEMPORADA
T_ECO_EVIDENCIA	id_acao	T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	FK_EVIDENCIA_ACAO
T_ECO_VALIDACAO	id_evidencia	T_ECO_EVIDENCIA	FK_VALIDACAO_EVIDENCIA
T_ECO_VALIDACAO	id_usuario_validador	T_ECO_USUARIO	FK_VALIDACAO_USUARIO
T_ECO_USUARIO_CONQUISTA	id_usuario	T_ECO_USUARIO	FK_USUARIO_CONQUISTA_USUARIO
T_ECO_USUARIO_CONQUISTA	id_conquista	T_ECO_CONQUISTA	FK_USUARIO_CONQUISTA_CONQUISTA
T_ECO_RANKING_USUARIO	id_usuario	T_ECO_USUARIO	FK_RANKING_USUARIO_USUARIO
T_ECO_RANKING_USUARIO	id_temporada	T_ECO_TEMPORADA	FK_RANKING_USUARIO_TEMPORADA
T_ECO_IMPACTO	id_usuario	T_ECO_USUARIO	FK_IMPACTO_USUARIO
T_ECO_IMPACTO	id_temporada	T_ECO_TEMPORADA	FK_IMPACTO_TEMPORADA

10.3 Restrições de unicidade e checks

Restrições	Tabela	Regra	Finalidade
UK_USUARIO_EMAIL	T_ECO_USUARIO	UNIQUE (ds_email)	Impede cadastro de usuários com o mesmo e-mail.
UK_USUARIO_CONQUISTA	T_ECO_USUARIO_CONQUISTA	UNIQUE (id_usuario, id_conquista)	Impede que o mesmo usuário desbloqueie a mesma conquista mais de uma vez.
UK_RANKING_USUARIO_TEMPORADA	T_ECO_RANKING_USUARIO	UNIQUE (id_usuario, id_temporada)	Impede mais de um registro de ranking para o mesmo usuário na mesma temporada.
UK_IMPACTO_USUARIO_TEMPORADA	T_ECO_IMPACTO	UNIQUE (id_usuario, id_temporada)	Impede mais de um registro consolidado de impacto para o mesmo usuário na mesma temporada.
CK_USUARIO_ADMIN	T_ECO_USUARIO	fl_admin IN ('S','N')	Padroniza identificação de administradores.
CK_USUARIO_STATUS	T_ECO_USUARIO	st_usuario IN ('ATIVO','INATIVO')	Controla status de usuário.
CK_CATEGORIA_STATUS	T_ECO_CATEGORIA	st_categoria IN ('ATIVA','INATIVA')	Controla status de categoria.
CK_TEMPORADA_STATUS	T_ECO_TEMPORADA	st_temporada IN ('ATIVA','ENCERRADA')	Controla status da temporada.
CK_ACAO_STATUS	T_ECO_ACAO_SUSTENTAVEL	st_acao IN ('PENDENTE','VALIDADA','RECUSADA')	Controla o estado de aprovação da ação.
CK_EVIDENCIA_STATUS	T_ECO_EVIDENCIA	st_evidencia IN ('SUBMETIDA','APROVADA','RECUSADA')	Controla o estado da evidência.
CK_VALIDACAO_RESULTADO	T_ECO_VALIDACAO	st_resultado IN ('PENDENTE','APROVADA','RECUSADA')	Controla o resultado da validação.
CK_CONQUISTA_STATUS	T_ECO_CONQUISTA	st_conquista IN ('ATIVA','INATIVA')	Controla status da conquista.

11 - ENTIDADES FUTURAS FORA DO MVP

Algumas funcionalidades discutidas durante a evolução do projeto foram mantidas como possibilidades futuras, mas não foram incluídas na modelagem inicial para evitar excesso de escopo e preservar a coerência do MVP. Essas entidades poderão ser avaliadas em próximas sprints, quando houver maior detalhamento funcional e necessidade real de persistência.

- POST: estrutura social de publicações e feed;
- VOTO: sistema de UP/DOWN associado a postagens ou ações;
- MISSAO e USUARIO_MISSAO: desafios ou tarefas específicas por usuário;
- QUIZ e USUARIO_PROGRESSO: trilhas educacionais e acompanhamento de aprendizagem;
- AVATAR e ITEM_VISUAL: personalização visual e itens cosméticos;
- PARCEIRO: empresas, instituições ou pontos de validação externos;
- QRCODE_VALIDACAO: validação por QR Code em postos parceiros ou eventos.

A exclusão dessas entidades da modelagem inicial não significa que elas não tenham valor para o projeto. A decisão apenas delimita o escopo da 1ª Sprint, concentrando a entrega no núcleo de usuários, ações, evidências, validações, ranking, conquistas e impacto ambiental.

12 - CONCLUSÃO

A modelagem de Banco de Dados do EcoScore by SolCon atende aos objetivos da 1ª Sprint da disciplina Building Relational Database, pois apresenta uma estrutura coerente com o domínio do problema escolhido no Challenge. O modelo contempla usuários, categorias, temporadas, ações sustentáveis, evidências, validações, conquistas, ranking e impacto ambiental, formando uma base consistente para o desenvolvimento futuro da solução.

A estrutura final possui mais de cinco tabelas, respeita o mínimo de três atributos por tabela, apresenta chaves primárias e estrangeiras, resolve relacionamentos muitos-para-muitos por meio de entidades associativas e utiliza restrições de unicidade e checks para fortalecer a integridade dos dados. Além disso, o modelo evita redundâncias desnecessárias, separa corretamente as responsabilidades de cada entidade e permanece alinhado ao Oracle Data Modeler.

Conclui-se que a modelagem proposta está adequada ao núcleo funcional do EcoScore by SolCon e preparada para evoluir em próximas sprints. Funcionalidades sociais, educacionais, de avatar, parceiros e QR Code foram conscientemente deixadas fora do MVP inicial, garantindo que a entrega atual permaneça objetiva, clara, tecnicamente consistente e conectada ao escopo definido para a disciplina.